実装計画: Slide Voice Maker

ブランク `001-Slide-Voice-Maker` **日付** 2026-01-05 **仕様** https://github.com/1921604/Slide-Voice-Maker/blob/main/specs/001-Slide-Voice-Maker/spec.md

概要

本計画は、Slide Voice Makerツールに以下の機能を追加するための実装計画である

1. **出力動画の解像度選択機能**: 720p/1080p/1440pから選択可能
2. **temp上書き警告機能**: 既存のビルド時にtemp/フォルダをクリア
3. **字幕ON/OFF機能**: 動画に字幕を埋め込むかどうかを選択可能（与謝点分割+文字数出率）
4. **動画形式選択**: WebM/MP4を選択可能
5. **PPTX処理**: プラウマとのスライドをPPTXとして出力
6. **男声/女声選択**: 音声生成時の話者を選択可能（既定: 女声）

加えて、運用上の要件として以下も挙げます:

- PDFアップロードで/input/に保存、音声ファイルを/input/音声/に置き、音声生成でEdge TTS実行、output/にWebM/MP4出力
- **Web UIでパッケージ実行のみ（静的配信はGitHub Pages、APIはローカル）**
- **ホーム画面ヘッダーでPDFを即時アップロード**
- **PDFアップロード後の高度でUI非表示入力を無効**（文字化け対策のため）
- **動画形式（WebM/MP4）とPPTX出力を提供**
- 定期的語を**EXEFS**へ**高速**し、時間可能にする

技術コンテキスト

言語/バージョン Python 3.10.11 **主要依存関係** edge-tts, moviepy>=2.0, pymupdf, pandas, imageio-ffmpeg, fastapi, uvicorn **ストレージ** ファイルシステム（output/, output/temp/） **テスト** 手動テスト + ExtCsvツール **ターゲットプラットフォーム** Windows **プロジェクト種別** single（Python CLI + Web UI） **パフォーマンス目標** スライド1枚あたり平均10秒（音声生成含む） **制約** UTF-8エンコーディング必須、メモリ使用量はPDFサイズの数以内 **規模/スコープ** 個人小規模ツール向け、1〜100ページのPDFが対応

憲法チェック

原則	確認項目	状態
I. テスト駆動開発	テスト作成計画が含まれているか	☑
II. セキュリティ最優先	セキュリティ要件が機能要件より優先されているか	☑
III. パフォーマンス基準	定量的なパフォーマンス目標が定義されているか	☑
IV. 品質と一貫性	UTF-8エンコーディング、依存バージョン固定が確認されているか	☑
V. シンプルさの追求	YAGNI原則に従い、複雑さの正当化が必要か	☑

制約確認

- ☑ 機密データの平文保存がないこと
- ☐ 外部依存がバージョン固定されていること
- ☑ 仕様と実装の乖離がレビューで検知可能であること

プロジェクト構造

ドキュメント（本機能）

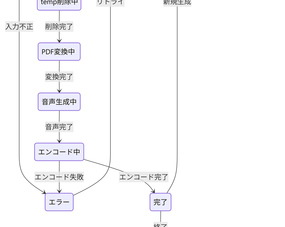
```
specs/001-Slide-Voice-Maker/
├── spec.md          # 機能仕様書
├── plan.md          # 本プラン（実装計画）
├── tasks.md         # タスク一覧
├── research.md      # 調査結果（Phase 0出力）
├── data-model.md    # データモデル（Phase 1出力）
├── quickstart.md    # クイックスタート（Phase 1出力）
└── contracts/       # API契約（Phase 1出力）
```

ソースコード（リポジトリルート）

```
Slide-Voice-Maker/
├── index.html       # Web UI（サーバー運用、Github Pages静的配信）
├── start.psl        # ワンクリック起動スクリプト
├── requirements.txt # Python依存パッケージ
└── preview.bat      # プレビュー起動
├── input/
│   ├── *.pdf        # 入力PDFファイル
│   └── 原稿.csv     # ナレーション原稿
├── output/
│   ├── *.webm / *.mp4  # 生成された動画
│   └── temp/        # 一時ファイル（自動クリア対象）
├── src/
│   ├── main.py      # CLIエントリポイント
│   ├── processor.py # PDF処理・動画生成
│   └── server.py    # FastAPIサーバー
└── tests/
    └── e2e/
        ├── test_resolution.py     # CLI解像度E2Eテスト
        └── test_local_backend.py  # バックエンドE2Eテスト

pytest.ini           # pytest設定（markers等）
```

実装アーキテクチャ



データフロー

状態遷移

複雑さの追跡

本実装は既存コードへの最小限の変更で実現するため、追加の複雑さはない。

項目	判定
新規パターン導入	なし
外部依存追加	なし（shutil標準ライブラリのみ）
アーキテクチャ変更	なし

Phase 0: 調査

解決済み事項

項目	決定	根拠
解像度指定方式	環境変数OUTPUT_MAX_WIDTH	既存実装との互換性維持
temp削除方式	shutil.rmtree()	標準ライブラリで信頼性高い
UI解像度	React state + select要素	既存UIパターンに合致

調査結果

- 解像度はアスペクト比16:9を維持（720p=1280x720, 1080p=1920x1080, 1440p=2560x1440）
- VFR/APIエンコードは解像度に応じて自動スケーリング
- temp/フォルダはPDFごとにサブフォルダを作成

Phase 1: 設計

解像度選択機能

Python側（`src/main.py`）:

- `--resolution` 引数追加（720/720p/1080/1080p/1440/1440p）
- `RESOLUTION_MAP` で引数値を環境変数値に変換
- `os.environ["OUTPUT_MAX_WIDTH"]` に設定

Web UI（`index.html`）:

- `selectedResolution` state追加（デフォルト: '720p'）
- `RESOLUTION_OPTIONS` 配列で選択肢定義
- サーバーAPIに解像度パラメータを送信

temp上書き機能

`src/processor.py`

- `clear_temp_folder(temp_dir)` 関数追加
- `shutil.rmtree()` でフォルダ削除
- `os.makedirs()` で再作成
- ファイルロックのエラーハンドリング

Phase 2: 実装

タスク詳細は https://github.com/1921604/Slide-Voice-Maker/blob/main/specs/001-Slide-Voice-Maker/tasks.md を参照。

検証計画

テスト種別	内容	担当
単体テスト	clear_temp_folder()の動作確認	自動
CLI E2Eテスト	--resolution 1080で動画生成	自動
バックエンドE2Eテスト	サーバー経由でPDF/CSV→WebM生成	自動
回帰テスト	既存機能（デフォルト設定）の動作確認	手動

リスクと対策

リスク	影響度	対策
高解像度でメモリ不足	中	1440p使用時の警告表示
temp/ファイルロック	低	エラーログ出力して続行
ブラウザ互換性	低	Chrome/Edge最新版を推奨